QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein

Gefährdungsbeurteilung

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
NR-GBU-21-2014	Endfassung	16.06.2014

Gefährdungsbeurteilung Rohrleitungen Anlage 21 - Hotspot-Programm

Geltungsbereich und Anlass

Diese Gefährdungsbeurteilung umfasst die Rohrleitungssysteme der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) im Werk Niederrhein. Der Anlass für die vorliegende Revision ist die durch NR-UA-2014-01 dokumentierte Ursachenanalyse zur chloridinduzierten Spannungsrisskorrosion (Cl-SpRK) an der Leitung NR-21-L-0412. Es wurde festgestellt, dass durch beschädigte Blechmantelungen eintretendes Regenwasser unter der Isolierung zu externer Cl-SpRK führt, begünstigt durch die im Jahr 2011 erfolgte Temperaturerhöhung am Sumpf der Kolonne K-2101.

Die Verantwortung für die Umsetzung der hier festgelegten Maßnahmen liegt bei Thomas Brüggemann als Prüfkoordinator und zur Prüfung befähigte Person der QSCP Deutschland GmbH. Ziel ist die Anpassung des Prüfkonzepts gemäß BetrSichV, um die Integrität der austenitischen Leitungen NR-21-L-0401, NR-21-L-0415 und NR-21-L-0421 sowie weiterer betroffener Systeme dauerhaft sicherzustellen.

Bewertung der Gefährdungspotenziale

In der vorangegangenen NR-GBU-21-2011 wurde primär der interne Chloridangriff bewertet, wobei die Konzentrationen innerhalb der Werkstoffgrenzen lagen. Die externe Route durch Cl-SpRK unter Isolierung wurde jedoch nicht hinreichend berücksichtigt. Die aktuellen Befunde zeigen, dass bei isolierten Leitungen aus 1.4404 oberhalb von 60 °C ein signifikantes Korrosionsrisiko besteht, sofern Feuchtigkeit in die Isolierung eindringt.

Leitungen mit einer Betriebstemperatur zwischen 35 °C und 60 °C werden von den verschärften Überwachungsmaßnahmen ausgeschlossen, sofern sie nicht isoliert sind. Dies betrifft beispielsweise die Leitung NR-21-L-0423, welche bei 55 °C unisoliert betrieben wird. Da austenitische Stähle im Werk Niederrhein keinen messbaren flächigen Abtrag zeigen, liegt der Fokus der Gefährdungsbeurteilung ausschließlich auf rissartigen Defekten.

Festlegung des Hotspot-Programms

Als präventive Maßnahme wird ein Hotspot-Programm etabliert. Dies sieht die Einrichtung von Isolierfenstern an kritischen Stellen vor, an denen alle 30 Monate eine zerstörungsfreie Prüfung mittels Eindringprüfung (PT) durchzuführen ist. Da die PT lediglich Oberflächenanzeigen liefert und keine Aussagen zur Risstiefe erlaubt, sind Rissanzeigen grundsätzlich als unzulässig zu bewerten und führen zu einer Abweichung.

Bei einer Neuisolierung oder Instandsetzung wird eine Umhüllung mit Aluminiumfolie als Barriere gegen Chloridionen gewählt. Diese Entscheidung der QSCP-Leitung basiert auf technischen Erwägungen und stellt eine Alternative zur Beschichtung gemäß AGI Q 151 dar. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme wird im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen durch die ZÜS (ANG) überwacht.

Prüfstrategie und Instandhaltung

Die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung erfolgen im 5-Jahres-Turnus. Gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 wird die Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (Wanddickenmessung mittels UT und PT an rissgefährdeten Bereichen) anstelle einer Druckprüfung ersetzt. Hierbei sind die Mindestwanddicken der Werksnorm von 2,0 mm für Nennweiten bis DN 100 und 2,5 mm für Nennweiten darüber strikt einzuhalten.

Zusätzlich zu den ZÜS-Prüfungen führt der Betreiber alle 5 Jahre, versetzt zu den Hauptprüfungen, Wanddickenmessungen an den Kondensatleitungen durch. Thomas Brüggemann koordiniert die Dokumentation dieser Zwischenprüfungen, um Trends bei der Integrität der Anlage frühzeitig zu identifizieren und die Wirksamkeit des Hotspot-Programms zu validieren.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Thomas Brüggemann	Prüfkoordinator, zur Prüfung befähigte Person	16.06.2014	_____